

Cinco tableros y la aplicación que **los alimenta**

MCRS, OWD, 5S, Gerenciador de Metas y Jornada Laboral. Y delante de ellos **Control de Mando**: la aplicación que valida cada dato antes de que entre, lo escribe en el SharePoint de su organización y registra quién hizo qué. El tablero deja de depender de que alguien recuerde el formato correcto.

5

DASHBOARDS POWER BI

7

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS

15

CONTROLES DE SEGURIDAD

10h

META DE JORNADA VIGILADA

10 sem

A PRODUCCIÓN

Un tablero es tan bueno como el archivo que lo alimenta

Cuando la carga es manual aparecen siempre las mismas cinco fallas: una columna renombrada, una hoja con otro nombre, un archivo pisado por error, un dato cargado por quien no debía, y nadie sabe quién subió qué ni cuándo. El resultado es un tablero que muestra números y un equipo que ya dejó de confiar en ellos.

Lo que entregamos

Los cinco tableros, y delante de ellos una puerta única de entrada. Ningún archivo llega al SharePoint sin pasar una validación de estructura, y ninguna acción ocurre sin quedar registrada con nombre, correo, fecha y detalle.

Los tableros quedan embebidos dentro de la misma aplicación: un solo acceso, un solo control de usuarios, una sola bitácora. El equipo de TI conserva el control del acceso a su propio tenant.

• EN PRODUCCIÓN HOY

Esto no es un prototipo. La arquitectura descrita aquí opera hoy en una organización logística con ocho módulos activos, integración vía Microsoft Graph y control de acceso por rol.

Lo que se propone es su implementación para su operación, con sus tableros y su tenant.

Los cinco dashboards

Cada tablero se construye completo: modelado del dato, ETL en Power Query, medidas DAX, diseño visual y publicación. No se entregan gráficos sueltos sino un **modelo semántico** que responde preguntas concretas de la operación.

DASHBOARD 01

MCRS

Coordinadores de rutina · Jefatura de operaciones

¿Qué rutinas están vencidas, de quién son y hace cuánto se dejaron de ejecutar?

FUENTE	Libro de rutinas MCRS con hoja de estructura fija (~27 campos: folio, dueño, posición, agencia, fechas de creación / inicio / cierre, estado).
ETL	Normalización de fechas y textos, tipado estricto, deduplicado por folio, tabla calendario propia y jerarquía geográfica (BU → País → Región → Agencia).
MEDIDAS	% cumplimiento, rutinas vencidas, días de atraso promedio, cumplimiento por dueño y por posición, tendencia contra periodo anterior.
VISTAS	Semáforo ejecutivo, detalle por responsable, evolución mensual, ranking de agencias.

OWD

Supervisores de piso ·
Gestión de calidad

¿Cómo evolucionan las evaluaciones OWD y en qué criterio específico se pierde puntaje?

FUENTE	Libro de evaluaciones OWD con hoja de estructura fija (~25 campos: evaluador, evaluado, área, criterio, puntaje, fecha, observación).
ETL	Despivoteo de criterios a formato largo, catálogo de áreas y evaluadores, cálculo de periodo de evaluación, control de evaluaciones duplicadas.
MEDIDAS	Puntaje promedio ponderado, brecha contra meta, criterios críticos recurrentes, comparativo evaluador vs. autoevaluación, avance intermensual.
VISTAS	Mapa de calor área × criterio, tendencia por evaluado, detalle de hallazgos con la observación literal.

5S

Líderes de área · Comité
5S

¿Se está ejecutando el plan anual de auditorías 5S, y las áreas auditadas están mejorando?

FUENTE	Dos entradas: histórico de evaluaciones ejecutadas (~23 campos) y plan anual de calendarización (ubicación, área, subárea, checklist y los doce meses).
ETL	Cruce plan vs. ejecutado por llave área-subárea-mes, despivoteo del plan anual a formato largo, sello de año automático en la carga, cálculo de brecha de calendario.
MEDIDAS	% de cumplimiento del plan, auditorías pendientes del mes, puntaje por cada S, evolución por área, áreas sin auditoría en el periodo.
VISTAS	Calendario de cumplimiento anual, layout por planta, radar de las cinco S, detalle de áreas rezagadas.

Gerenciador
de Metas

Gerencia · Líderes de
equipo · Colaborador

¿Cada colaborador sabe cuál es su meta, cómo va contra ella y quién responde por el resultado?

FUENTE	Maestro de colaboradores y estructura jerárquica, catálogo de objetivos y KPI con meta y peso, resultados periódicos por colaborador.
ETL	Reconstrucción de la jerarquía líder → colaborador, normalización por cédula como llave única, asignación de peso por objetivo, alineación de periodos de medición.
MEDIDAS	Cumplimiento ponderado por colaborador y por líder, semáforo por KPI, aporte de cada objetivo al resultado total, evolución acumulada del año.
VISTAS	Organigrama de cumplimiento, tarjeta individual del colaborador, consolidado por líder, ranking de objetivos en riesgo.

Jornada Laboral

Recursos humanos ·
Jefatura de turno ·
Seguridad y salud en el
trabajo

La organización fijó una jornada meta de **10 horas diarias**. ¿Quién se está pasando, quién no descansó de verdad entre un turno y el siguiente, y a qué hora debería entrar mañana cada persona?

PROPÓSITO	Medir las horas laboradas diarias contra la meta de 10 h y detectar el incumplimiento a tiempo , no al cierre de nómina cuando ya no hay nada que corregir.
FUENTE	Marcaciones de entrada y salida por colaborador y día, maestro de personal, programación de turnos y calendario de festividades.
ETL	Emparejamiento de marcación de entrada con su salida, manejo de jornadas que cruzan medianoche, cálculo del intervalo de descanso contra la salida del día anterior , y detección de pares incompletos o inconsistentes.
MEDIDAS	Horas laboradas del día, exceso sobre las 10 h, horas de descanso efectivo entre turnos, indicador SIF, hora de entrada sugerida y conteo de marcaciones erróneas.

● DETECCIÓN 01

Exceso sobre la jornada meta

Identifica al colaborador que superó las 10 horas del día, cuántas horas de más trabajó y con qué frecuencia lo viene haciendo. El exceso repetido en la misma persona es la señal de una carga mal distribuida, no de un día pesado.

● DETECCIÓN 02

Marcaciones erróneas, a tiempo

Salidas sin entrada, entradas sin salida, marcaciones duplicadas en minutos, jornadas imposibles y registros fuera del turno programado. Se detectan el mismo día, mientras todavía se pueden corregir con el colaborador presente.

● DETECCIÓN 03

Descanso efectivo entre turnos

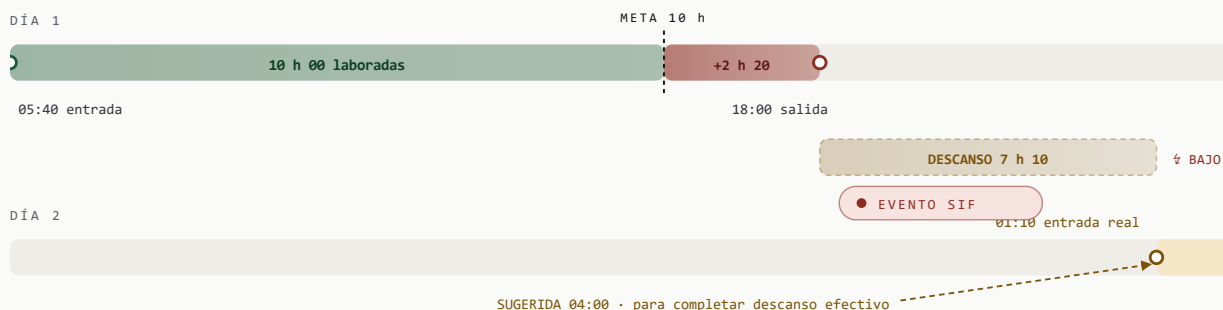
Cruza la salida del día anterior con la entrada del día siguiente para calcular el descanso real. Una jornada dentro de la meta deja de ser aceptable si la persona solo descansó unas pocas horas antes de volver a entrar.

● DETECCIÓN 04 · SIF

Alerta SIF: exceso + descanso insuficiente

La condición crítica: el colaborador se pasó de su jornada y *además* no descansó efectivamente. Es la combinación que dispara el riesgo de fatiga, y el tablero la marca como evento SIF diferenciado de una simple hora extra.

CÓMO SE CONSTRUYE EL EVENTO SIF · DOS DÍAS CONSECUTIVOS DE UN MISMO COLABORADOR



■ Dentro de la meta ■ Exceso de jornada ■ Descanso entre turnos

□ SIF = exceso + descanso insuficiente

El plus del tablero: sugerir en vez de solo reportar

La mayoría de los reportes de jornada dicen lo que ya pasó. Este calcula, a partir de la hora de salida del día anterior y del descanso mínimo requerido, **a qué hora debería entrar cada colaborador al día siguiente** — y lo entrega al jefe de turno antes de que se arme la programación. Así el incumplimiento se previene en la planeación, no se documenta después en un informe.

● VISTAS

Panel del jefe de turno

Semáforo del día: quién superó la meta, quién viene con descanso corto y la lista de horas de entrada sugeridas para mañana. Es la vista que se abre en la mañana antes de programar.

● VISTAS

Bandeja de marcaciones a corregir

Detalle de cada registro inconsistente con el tipo de falla, para corregirlo el mismo día. Evita que el error llegue al cierre del periodo convertido en un descuento mal calculado.

● VISTAS

Tablero SIF y reincidencia

Eventos SIF del periodo, personas reincidentes, áreas y turnos donde se concentran. Distingue el caso puntual del patrón estructural que exige rediseñar el turno.

● VISTAS

Consolidado por persona y periodo

Horas laboradas, exceso acumulado, descanso promedio y días con incidencia por colaborador. Es la vista que sostiene una conversación con datos, no con percepciones.

● 03 · INGENIERÍA

Qué implica construir cada tablero

El trabajo visible es la última capa. Debajo hay un modelo de datos que debe soportar años de historia, refrescos automáticos y preguntas que nadie hizo el día de la entrega. Este es el proceso que se ejecuta **por cada uno** de los cinco dashboards.

01 Levantamiento y diccionario de indicadores

Sesiones con el dueño del proceso para fijar qué se mide, con qué fórmula exacta, contra qué meta y con qué periodicidad. Se documenta un diccionario firmado antes de escribir la primera línea. Sin este paso, el tablero mide lo que el desarrollador supuso.

02 Perfilado de la fuente y contrato de datos

Se analiza el archivo real: tipos, nulos, cardinalidad, duplicados, formatos de fecha inconsistentes, tildes y caracteres especiales. De ahí sale el contrato: nombre exacto de hoja, columnas obligatorias, fila de encabezado y tipo esperado. Ese contrato es el mismo que después valida la aplicación.

PERFILADO

CONTRATO DE ESQUEMA

REGLAS DE CALIDAD

03 ETL en Power Query

Ingesta desde la carpeta de SharePoint, unión incremental de archivos, tipado explícito por columna, limpieza de texto, despivotado donde corresponda y control de errores por fila para que un dato malo no tumbé el refresco completo. Se privilegia el plegado de consultas y la eliminación temprana de columnas.

POWER QUERY / M

CARPETA SHAREPOINT

CARGA INCREMENTAL

MANEJO DE ERRORES

04

Modelo semántico en estrella

Separación de hechos y dimensiones, tabla calendario marcada, relaciones de un solo sentido, eliminación de relaciones bidireccionales y de columnas calculadas innecesarias. Un modelo en estrella limpio es la diferencia entre un tablero que responde en un segundo y uno que el usuario abandona.

ESQUEMA ESTRELLA

DIM CALENDARIO

CARDINALIDAD 1:N

05

Medidas DAX y lógica de negocio

Toda métrica se escribe como medida, nunca como columna calculada evitable. Inteligencia de tiempo, medidas de meta y desviación, formato condicional por semáforo, y control explícito del comportamiento en blanco para que un dato ausente no se lea como cero. Aquí viven reglas como el emparejamiento de marcaciones y el cálculo de descanso entre turnos.

DAX

TIME INTELLIGENCE

GRUPOS DE CÁLCULO

KPI Y METAS

06

Diseño de la vista

Jerarquía de lectura: primero el estado general, después el detalle. Paleta accesible con contraste verificado, semáforos que no dependen solo del color, tipografía tabular para que las cifras alineen y navegación con marcadores. Se aplica un tema corporativo unificado a los cinco tableros para que se lean como un mismo sistema.

TEMA JSON CORPORATIVO

ACCESIBILIDAD

MARCADORES

07

Optimización y validación cruzada

Medición de tiempos de consulta, revisión del plan de ejecución de las medidas pesadas, reducción del tamaño del modelo y contraste de cada cifra del tablero contra el archivo fuente hasta cuadrar. Se documentan los casos borde encontrados.

SERVER TIMINGS

VALIDACIÓN CRUZADA

08

Publicación, refresco automático y entrega

Publicación al workspace del cliente, configuración de credenciales de origen, refresco programado y disparo bajo demanda desde la aplicación. Se entrega el archivo fuente, la documentación del modelo y una sesión de transferencia con el equipo.

WORKSPACE DEL CLIENTE

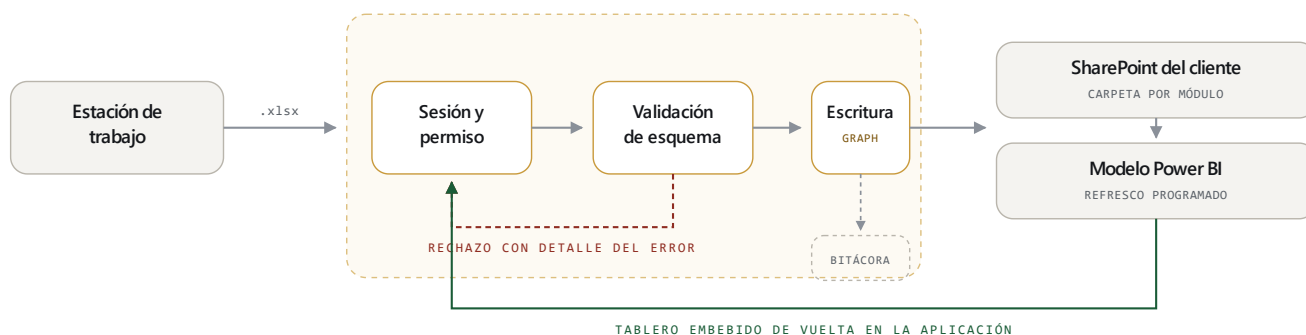
REFRESCO PROGRAMADO

API DE REFRESCO

• 04 · AUTOMATIZACIÓN

Control de Mando: la puerta de entrada del dato

La aplicación se instala entre la estación de trabajo de su equipo y su SharePoint. El usuario no navega carpetas: abre el módulo, suelta el archivo, la aplicación lo valida contra el contrato de datos y —**solo si pasa**— lo escribe en la carpeta correcta mediante Microsoft Graph. El dashboard se refresca desde esa misma carpeta.



Todo dato que entra atraviesa las tres compuertas —sesión, permiso y esquema— antes de tocar el SharePoint. Un archivo rechazado nunca se escribe: el usuario recibe el detalle exacto de la falla (hoja incorrecta, columna faltante, columna sobrante, archivo vacío) y corrige en el momento. Cada escritura y cada borrado quedan en la bitácora.

Validación antes de escribir

Se verifica el nombre de la hoja, la fila de encabezado, las columnas obligatorias, las columnas no esperadas y que el archivo traiga datos. Solo

.xlsx.

Vista previa antes de confirmar

El usuario ve los registros paginados que está por subir y el conteo de filas. Confirma con el dato a la vista, no a ciegas.

Escritura gobernada

Renombrado automático por convención, carga por sesión para archivos grandes y destino fijo por módulo. El usuario nunca elige la carpeta.

• 05 · GOBIERNO

Módulos administrativos

La aplicación no requiere un desarrollador para operar. Todo lo que cambia con el tiempo —quién entra, qué tableros se ven, qué aplicaciones se enlazan— se administra desde la propia interfaz, por perfiles autorizados.

Administración de usuarios

SOLO DUEÑO

- Alta, edición, inactivación y borrado de usuarios sin tocar código.
- Cuatro perfiles: **dueño del sistema**, **administrador funcional**, **administrador de módulo** y **consulta**.
- Permiso módulo por módulo: un mismo usuario puede administrar 5S y solo consultar OWD.
- Contraseñas con hash **bcrypt**; nunca en texto plano ni recuperables.

Auditoría

SOLO DUEÑO

- Registro inmutable de cada acción: fecha y hora local, correo, nombre, módulo, tipo de acción, archivo y detalle.
- Acciones cubiertas: carga, eliminación, edición, generación, solicitud, aprobación y rechazo.
- Filtros combinables por módulo, acción, usuario y fecha.
- Responde sin ambigüedad la pregunta de siempre: *¿quién subió este archivo y cuándo?*

- Segmentación por sede o unidad, para operaciones con más de un centro.

Configuración de Power BI

SOLO DUEÑO

- Alta y edición de tableros desde la interfaz: nombre, descripción, enlace, orden y estado.
- Elección entre tablero embebido o apertura en ventana externa.
- Disparo de **refresco del modelo bajo demanda** contra la API de Power BI, sin entrar al portal.
- Publicar un tablero nuevo es una operación de configuración, no un despliegue.

Aplicaciones externas

SOLO DUEÑO

- Catálogo de herramientas de terceros que su equipo ya usa, enlazadas desde el mismo portal.
- Nombre, descripción, ícono, orden y modo de apertura configurables.
- Control de visibilidad: se activa o desactiva un enlace sin borrarlo.
- Convierte la aplicación en el punto único de entrada al ecosistema digital del área.

Solicitudes

FLUJO DE APROBACIÓN

- Las acciones destructivas no se ejecutan directamente: se solicitan.
- Un administrador de módulo pide eliminar un archivo con justificación escrita; el perfil autorizado aprueba o rechaza.
- Estados **pendiente**, **aprobado** y **rechazado**, con fechas y responsable de cada lado.
- Elimina el borrado accidental e irreversible como categoría de incidente.

Gestión de archivos

POR MÓDULO

- Listado de lo cargado en cada carpeta, con tamaño y fecha de modificación.
- Vista previa paginada del contenido sin descargar el archivo.
- Eliminación con doble confirmación y registro en bitácora.
- Carga por sesión reanudable para archivos de gran tamaño.

Mesa de soporte · Tickets

TODOS LOS PERFILES

- Cualquier usuario autorizado **crea su ticket desde la propia aplicación**, sin salir a correo ni depender de un contacto personal.
- Clasificación por tipo —incidente, solicitud de cambio, consulta— y por módulo afectado, con adjuntos y descripción.
- Seguimiento del estado en línea: **abierto**, **en atención**, **resuelto** y **cerrado**, con el historial de respuestas.
- Notificación al solicitante en cada cambio de estado.

VENTANA DE ATENCIÓN

8:00 – 18:00

Días hábiles. Los tickets recibidos fuera de la ventana ingresan a la cola y se atienden al inicio del siguiente día hábil.

Incidente crítico

4 h hábiles

- Trazabilidad completa: quién reportó, cuándo, qué se respondió y en cuánto tiempo se resolvió.

Consulta o cambio

24 h hábiles

- 06 · PARA EL EQUIPO DE TI

Seguridad y responsabilidad

Esta sección viene en dos capas: un **resumen ejecutivo** para quien aprueba la contratación, y una **ficha técnica** control por control para su equipo de tecnología, con el detalle de implementación y quién responde por cada uno. **Queda disponible una sesión técnica con su equipo de TI antes de la firma, sin costo.**

CAPA 1 · RESUMEN EJECUTIVO

Sus datos no salen de su casa. Los archivos operativos viven en el SharePoint de su organización, dentro de su tenant de Microsoft 365. La aplicación los lee y escribe en tránsito; no conserva una copia persistente en infraestructura del proveedor.

El acceso lo controlan ustedes. La integración opera con un registro de aplicación creado en el Azure Active Directory de su organización, con permiso acotado a una sola biblioteca de documentos. Su equipo de TI otorga el consentimiento y puede revocarlo en cualquier momento; revocarlo detiene la integración de inmediato, sin depender de nosotros.

Cada acción tiene un responsable con nombre. Toda carga, edición y eliminación queda registrada con usuario, fecha, módulo y detalle. Las acciones destructivas requieren solicitud y aprobación de un segundo perfil.

Si el contrato termina, no pierden nada. Los datos permanecen íntegros en su SharePoint y los tableros siguen funcionando. Se pierde el acceso a la aplicación, no la información.

• ALCANCE DE ESTA IMPLEMENTACIÓN

La instancia de su organización se construye endurecida desde el inicio. El desarrollo para este proyecto incorpora el checklist completo de TI que se detalla en la ficha técnica: control de intentos de autenticación, registro de sesiones, respaldo de los archivos de sistema y política de continuidad — además de las optimizaciones de arquitectura de datos descritas en la sección 07.

La ficha distingue explícitamente qué controles entrega el proveedor, cuáles dependen de las políticas del tenant del cliente y cuáles provee la plataforma Microsoft 365.

CAPA 2 · FICHA TÉCNICA PARA TI

PROVEEDOR

CLIENTE / SU TENANT

MICROSOFT 365

CONTROL

IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE

AUTENTICACIÓN Y SESIÓN

Autenticación

JWT firmado HS256, secreto de 256 bits exclusivo por despliegue.
Sin estado de sesión en servidor.
Expiración 8 h, sin renovación silenciosa.

PROVEEDOR

CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
Transporte del token	Cookie <code>httpOnly</code> + <code>Secure</code> + <code>SameSite=Lax</code> . Inaccesible desde <code>document.cookie</code> . Mitiga exfiltración por XSS.	PROVEEDOR
Almacenamiento de credenciales	bcrypt, factor de coste 10, sal única por usuario. Hash irreversible; el proveedor no puede recuperar contraseñas.	PROVEEDOR
Límite de intentos	Rate limiting por IP y por cuenta en el endpoint de autenticación, con retardo incremental y bloqueo temporal tras N intentos fallidos consecutivos. Umbral parametrizable.	PROVEEDOR
Registro de sesiones	Bitácora de autenticación: inicio de sesión exitoso, intento fallido, cierre y expiración. Incluye identidad, marca temporal y origen de la petición.	PROVEEDOR
Cuentas por defecto	Ninguna. La cuenta inicial se siembra solo con variables de entorno definidas por el cliente en el despliegue, y se rota tras la habilitación.	CLIENTE
MFA	No implementado en la capa de aplicación. Si se requiere, la vía recomendada es federar la autenticación contra Entra ID y heredar las políticas de acceso condicional del tenant. Cotizable como alcance adicional.	CLIENTE
AUTORIZACIÓN		
Doble verificación	Middleware de borde valida el token en toda navegación; adicionalmente cada endpoint de API reverifica el token de forma independiente. Invocar una API sin sesión válida no ejecuta la operación.	PROVEEDOR
Modelo de permisos	RBAC de cuatro roles, con permiso granular por módulo. Resolución <i>fail-closed</i> : permiso no declarado se evalúa como el nivel más restrictivo, nunca como el más amplio.	PROVEEDOR
Operaciones privilegiadas	Gestión de usuarios, configuración de reportes, disparo de refresco y aprobación de solicitudes exigen rol propietario, verificado en servidor. El conocimiento de la ruta no otorga acceso.	PROVEEDOR
Segregación de funciones	Las eliminaciones no se ejecutan directamente: se generan como solicitud con justificación y requieren aprobación de un rol distinto al solicitante.	PROVEEDOR

CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
INTEGRACIÓN CON EL TENANT		
Flujo de autorización	OAuth 2.0 <code>client_credentials</code> contra un app registration en el Entra ID del cliente. Consentimiento de administrador otorgado y revocable por el cliente.	CLIENTE
Alcance de permisos	Acotado por <code>driveId</code> a una única biblioteca de documentos. Sin acceso a Mail, Calendar, Teams, OneDrive personal ni a otros sitios. Se recomienda sitio dedicado al proyecto.	CLIENTE
Gestión de secretos	Variables de entorno cifradas en la plataforma de despliegue. Fuera del repositorio y del bundle de cliente. Token de Graph en memoria del proceso, con renovación anticipada a su expiración.	PROVEEDOR
Rotación de secretos	El client secret del app registration se rota según la política del cliente. Procedimiento de rotación documentado en la entrega; no requiere redespiegue de la aplicación.	CLIENTE
Residencia del dato	Los datos operativos residen exclusivamente en el tenant del cliente. El servidor los procesa en memoria durante la petición; sin persistencia en disco ni base de datos del proveedor.	CLIENTE
SUPERFICIE DE ENTRADA		
Path traversal	Toda ruta de origen externo se normaliza y valida: se rechazan rutas absolutas, secuencias <code>..</code> y sus variantes codificadas (<code>%2e</code> , <code>%2f</code>). Las carpetas de sistema figuran en lista de denegación.	PROVEEDOR
Validación de carga	Solo <code>.xlsx</code> , verificado por contenido y no solo por extensión. Validación de hoja, fila de encabezado, columnas obligatorias y no esperadas antes de cualquier escritura.	PROVEEDOR
Destino de escritura	Fijado por la configuración del módulo del lado servidor. El cliente no puede especificar carpeta de destino en la petición.	PROVEEDOR
Cifrado en tránsito	HTTPS obligatorio extremo a extremo, con HSTS. Redirección forzada desde HTTP.	PROVEEDOR

CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
Cifrado en reposo	Provisto por la plataforma Microsoft 365 sobre la biblioteca de SharePoint, bajo las políticas de cifrado del tenant del cliente.	MICROSOFT
Aislamiento	Instancia y almacenamiento dedicados por cliente. Sin multi-tenancy a nivel de datos: no existe ruta de código que cruce información entre despliegues.	PROVEEDOR
Enlaces de solo lectura	Token específico por vista, de solo lectura, revocable y sin acceso a la aplicación ni a otras vistas.	PROVEEDOR
TRAZABILIDAD Y CONTINUIDAD		
Bitácora de auditoría	<i>Append-only por diseño:</i> la aplicación solo añade registros, nunca los modifica ni elimina. Campos: marca temporal local, identidad, módulo, acción, objeto y detalle. La integridad frente a edición directa se apoya en el versionado y los permisos de la biblioteca de SharePoint.	PROVEEDOR
Endurecimiento de la bitácora	Se restringen los permisos de la carpeta de sistema para que solo la identidad de la aplicación tenga escritura, y se habilita el versionado de la biblioteca. Configuración conjunta durante la habilitación.	CLIENTE
Respaldo	Copia programada de los archivos de sistema (usuarios, auditoría, configuración) a una ubicación de retención separada dentro del tenant, con política de retención acordada.	PROVEEDOR
Restauración	Procedimiento documentado y probado durante la fase de pruebas. Los datos operativos se restauran adicionalmente desde el versionado nativo de SharePoint.	MICROSOFT
Canal de soporte	Mesa de tickets integrada en la aplicación. Cada solicitud genera un registro trazable con tipo, módulo, solicitante y marca temporal. Ventana de atención: días hábiles de 8:00 a 18:00. Los tickets fuera de ventana se atienden al inicio del siguiente día hábil.	PROVEEDOR

CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
Tiempo de respuesta	4 horas hábiles para incidentes críticos –los que impiden operar o comprometen la integridad del dato– y 24 horas hábiles para consultas y solicitudes de cambio. El conteo corre dentro de la ventana de atención: un ticket abierto a las 17:00 continúa su cómputo a las 8:00 del siguiente día hábil.	PROVEEDOR
Respuesta a incidentes	Los incidentes que afecten confidencialidad o disponibilidad se escalan por el mismo canal con prioridad sobre el resto de la cola, y se notifican al contacto técnico designado por el cliente.	PROVEEDOR
Baja del servicio	A la terminación se revoca el consentimiento del app registration y se elimina la instancia. Los datos permanecen en el tenant del cliente; los tableros continúan operando contra SharePoint.	CLIENTE

Límites explícitos. La aplicación no accede a correo, calendarios, Teams, OneDrive personal ni a sitios de SharePoint distintos al designado; no almacena copia persistente de datos operativos fuera del tenant del cliente; no comparte información entre clientes; y no puede recuperar contraseñas, porque no las conserva en forma reversible.

• 07 • ARQUITECTURA DE DATOS

Construida para responder rápido

Una aplicación que lee libros de Excel completos en cada pantalla se vuelve lenta apenas crece el histórico. La instancia de su organización se construye sobre una **arquitectura de datos optimizada** desde el primer día: el formato pesado se reserva para lo que Power BI consume, y la interfaz se sirve de estructuras ligeras e indexadas.

Dos formatos, dos propósitos

El libro de Excel sigue siendo la **fuentes de verdad operativa**: es lo que el usuario carga, lo que Power BI consume y lo que queda como respaldo auditable en su SharePoint.

Pero la interfaz no lo lee directamente. Al cargar un archivo, la aplicación genera además una **proyección en JSON** con solo los campos que las pantallas necesitan, ya tipados y agregados. Abrir un módulo pasa de descargar y parsear un libro completo a leer un documento ligero.

Sistema de índices

Cada carpeta mantiene un índice con el inventario de sus archivos: nombre, periodo, tamaño, fecha, número de registros y estado de validación.

Listar, buscar o comprobar qué hay cargado se resuelve contra el índice, sin recorrer la biblioteca ni abrir un solo libro.

XLSX · FUENTE Y PBI

JSON · CAPA DE LECTURA

TIPADO EN ORIGEN

A Proyecciones precalculadas en la escritura, no en la lectura

Los agregados que alimentan tarjetas y resúmenes se calculan una sola vez, en el momento de la carga, y se guardan junto al índice. La pantalla no recalcula nada: lee un valor ya resuelto. El costo se paga una vez por archivo, no una vez por visita.

AGREGADOS AL CARGAR

LECTURA 0(1)

B Caché con invalidación por escritura

Las respuestas se sirven desde caché en memoria con marca de versión. Cuando un usuario carga o elimina un archivo, la escritura invalida la entrada correspondiente. El dato mostrado nunca queda rezagado respecto de lo que hay en SharePoint, y las lecturas repetidas no vuelven a salir a la red.

CACHE VERSIONADA

INVALIDACIÓN EXPLÍCITA

C Paginación en servidor y carga diferida

Las vistas de detalle no traen el conjunto completo al navegador: piden la página que se está viendo. Las pantallas pesadas cargan primero el resumen y difieren el detalle. La aplicación responde igual de rápido con un mes de historia que con tres años.

PAGINACIÓN SERVIDOR

CARGA DIFERIDA

D Convención de nombres y particionado por periodo

Los archivos se renombran automáticamente por convención al cargarse, y se organizan por periodo. Eso permite que Power BI haga carga incremental sobre la carpeta —refrescando solo lo nuevo en lugar de releer todo el histórico— y que la aplicación acote cualquier consulta al rango que necesita.

RENOMBRADO AUTOMÁTICO

PARTICIÓN POR PERIODO

REFRESCO INCREMENTAL

Por qué esto aparece en la propuesta y no solo en el contrato técnico. Es la diferencia entre una herramienta que el equipo abre todos los días y una que terminan evitando porque tarda. La velocidad de la interfaz no es un detalle de implementación: determina si el sistema se usa o se abandona.

● 08 · INVERSIÓN

Dos componentes, dos naturalezas

Los tableros son un **desarrollo** que se entrega y queda como activo del cliente. La aplicación es un **servicio** con operación, soporte e infraestructura continuos.

COMPONENTE 1 · DESARROLLO

\$7.000.000 COP

COMPONENTE 2 · LICENCIA DE USO

USD 300 / mes

Pago único por los **cinco dashboards completos**. Incluye todo el proceso de ingeniería de la sección 03.

- Levantamiento y diccionario de indicadores
- ETL, modelo semántico y medidas DAX
- Diseño visual con tema corporativo unificado
- Publicación en su workspace y refresco programado
- Documentación del modelo y transferencia al equipo
- Archivos fuente entregados: el activo queda suyo

50% ANTICIPADO · 50% A LA ACEPTACIÓN

Licencia de uso de **Control de Mando**, con usuarios ilimitados dentro de su organización.

- Instancia dedicada, infraestructura y disponibilidad
- Todos los módulos administrativos de la sección 05
- Integración con su SharePoint vía Microsoft Graph
- Los cinco tableros embebidos en la aplicación
- Mesa de tickets: 4 h críticos · 24 h consultas
- Actualizaciones y mejoras de la plataforma

CONTRATO MÍNIMO · 6 MESES

Compromiso del primer periodo: desarrollo de los cinco tableros más los seis meses mínimos de licencia.

\$7.000.000 COP + USD 1.800

CONCEPTO	CONDICIÓN
Plazo mínimo	Seis (6) meses de licencia desde la puesta en producción. Renovación automática por periodos mensuales, salvo aviso con 30 días de anticipación.
Pago — desarrollo	50% anticipado a la firma y 50% restante a la aceptación formal de los cinco tableros.
Pago — licencia	Mensual anticipada. El primer mes se paga por anticipado al inicio del servicio.
Propiedad del desarrollo	Los tableros, el modelo semántico y los archivos fuente son propiedad del cliente al completar el pago del desarrollo.
Propiedad de la aplicación	Control de Mando se licencia, no se vende. El código fuente permanece en propiedad del proveedor.
Alcance incluido	Hasta dos (2) rondas de ajuste por tablero durante la validación. Nuevos indicadores o tableros adicionales se cotizan aparte.
Soporte	Mesa de tickets integrada en la aplicación. Atención en días hábiles de 8:00 a 18:00 ; las solicitudes recibidas fuera de esa ventana ingresan a la cola y se atienden al inicio del siguiente día hábil.

CONCEPTO	CONDICIÓN
Tiempo de respuesta	4 horas hábiles para incidentes críticos y 24 horas hábiles para consultas y solicitudes de cambio, contadas dentro de la ventana de atención.
Licencias de terceros	No incluidas. Microsoft 365 con SharePoint y las licencias de Power BI que su organización requiera corren por cuenta del cliente.
Salida del servicio	Al terminar, sus datos permanecen íntegros en su SharePoint y sus tableros siguen funcionando. Se pierde el acceso a la aplicación, no la información.

● 09 · IMPLEMENTACIÓN

Diez semanas a producción

Las fases se numeran porque el orden importa: no se construye un tablero antes de fijar el indicador, y no se despliega la aplicación antes de que TI apruebe la integración.

SEMANA 1	Levantamiento y diccionario de indicadores Sesiones por proceso. Se define qué mide cada indicador, con qué fórmula y contra qué meta —incluida la jornada de 10 h y el umbral de descanso efectivo. Se acuerda el contrato de datos de cada fuente. Entregable firmado antes de continuar.	ANTICIPO 50%
SEMANA 2	Habilitación técnica con TI Sesión con su equipo de tecnología: registro de aplicación en su Azure AD, creación del sitio y biblioteca de SharePoint, permisos acotados y validación del modelo de seguridad de la sección 06.	—
SEMANAS 3–6	Construcción de los cinco tableros ETL, modelo, medidas y diseño. Entregas parciales para revisión temprana: no se espera al final para mostrar resultados. Validación cruzada de cada cifra contra la fuente.	—
SEMANAS 5–7	Configuración de Control de Mando Despliegue de la instancia dedicada, conexión a su SharePoint, configuración de los cinco módulos de carga con sus contratos de datos, alta de usuarios y asignación de permisos.	1.ER MES LICENCIA
SEMANA 8	Pruebas con usuarios reales Su equipo carga archivos reales, incluidos archivos deliberadamente mal formados para verificar que el rechazo funciona. Se ajustan mensajes, validaciones y permisos según lo observado.	—
SEMANA 9	Capacitación y documentación Dos sesiones: una operativa para quienes cargan datos y leen tableros, otra administrativa para los perfiles dueño. Se entrega manual de usuario y documentación del modelo.	—
SEMANA 10	Puesta en producción y acompañamiento Salida a producción con acompañamiento cercano durante el primer ciclo completo de carga. Desde aquí corre el plazo de los seis meses de licencia.	SALDO 50%

La diferencia está en la puerta de entrada

Cinco dashboards se pueden construir en cualquier parte. Lo que sostiene su valor con el tiempo es que nadie pueda romperlos con un archivo mal formado, que cada carga tenga un responsable con nombre, y que su equipo de TI conserve el control del acceso a su propio tenant.

Quedamos atentos a agendar la sesión técnica con su equipo de tecnología.